

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-020	
범용 원심펌프 정비	개정번호	01	

1.0 목 적 본 절차서는 한국지역난방공사에 설치되어있는 범용 원심펌프에 대한 정비작업을 체계적으로 수행하 기 위하여 정비에 필요한 작업절차 및 참고사항을 제공하는데 있다. 2.0 적용범위 본 절차서의 적용범위는 한국지역난방공사에 설치되어 있는 범용원심펌프의 정비 업무에 적용한다. 3.0 참고자료 3.1 참고문헌 “해당 없음” 3.2 관련 절차서 3.2.1 정비절차서 작성, 개정 및 관리(공화-기행-03) 3.3 도면 및 매뉴얼 3.3.1 예비운전 지침서 3.3.2 제작사 정비 지침서 4.0 용어의 정의 해당사항 없음. 6.0 기기사양 6.1 개요 (생략) 7.0 주의 및 제한사항 7.1 일반사항 7.1.1 정비원은 주관적으로 판단하여 행동하지 말아야하고 필요시에는 관련부서 및 담당 선임자 에게 보고 후 지시를 받는다. 7.1.2 품질관련 작업 시 품질관리 부서에 통보하여 작업을 수행하는 동안에 필요한 품질검사를 받는다. 7.1.3 분해/조립작업 착수전 각종 기기의 분해, 조립을 위해 관련부서에 협조를 의뢰한다. 7.1.4 기기점검결과 발견된 결함사항이나 문제점에 대하여 “기기점검결과 통보서”를 작성하여 관련부서에 송부한다. 7.1.5 정비원은 작업수행 전 “정비 전 회의(TBM)”을 수행하며, 해당 정비에 대한 이물질유입방 지 주의사항 교육을 한다. 7.1.6 작업 책임자는 작업원의 건강상태와 안전장구 및 복장상태를 확인한다. 7.1.7 작업 조장은 작업범위를 설정하여 관계자 이외에는 출입을 제한한다.

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-020	
범용 원심펌프 정비	개정번호	01	

7.2 작업준비 사항

- 7.2.1 소요장비, 자재, 공기구 등을 사전 점검하고 준비한다.
- 7.2.2 전회 정비작업의 정비기록사항, 운전 중 발생되었던 문제점을 사전 검토한다.
- 7.2.3 관련부서와 작업에 대한 사전협의를 한다.
- 7.2.4 사용되는 모든 계측기는 검교정이 완료되고, 유효기간 이내의 것을 사용한다.
- 7.2.5 정비원은 작업 전 관련절차에 따라 작업허가를 정비작업 착수 전, 완료 후 발전팀장에게 통보하여야한다.
- 7.2.6 정비절차서, 정비검사/보고서 및 관련 도면 등을 사전 준비한다.
- 7.2.7 정비현황판 설치 및 작업구역을 설정한다.
- 7.2.8 부품을 분해할 적정장소를 선정하여 작업장 표시를 하고 비닐, 합판 작업대 등을 준비한다.
- 7.2.9 부품을 바닥에 내려놓을 때 바닥과 부품사이에 침목을 설치한다.

7.3 산업재해 예방활동

- 7.3.1 수행자는 산업재해 예방을 위해 항목별 주의사항(부록 11.2)에 유의하여 업무를 수행한다.

분류	밀폐공간	추락	전도	낙하	협착	감전	유해위험물질	화재폭발	기 타
적용			V	V	V		V	V	

- 7.3.2 작업에 필요한 지식 및 안전수칙에 대하여 토의한다.
- 7.3.3 작업에 필요한 기기조작과 Red Tag발행은 관련부서에 의뢰하고 기기 조작상태와 안전조치 사항을 확인한다.
- 7.3.4 (추락) 2m 이상의 높은 장소나 개구부 등 추락 위험이 있는 장소에서 작업할 때에는 작업 발판, 안전난간, 안전망 등 필요한 안전시설을 설치하고, 안전대를 착용하여야한다.
- 7.3.5 (넘어짐) 점검 통로를 확보하고, 발에 걸려 넘어지지 않도록 작업 자재, 공구 등은 항상 정리정돈 상태를 유지하여야 한다.
- 7.3.6 (발보호) 떨어지거나 구르는 물체, 발바닥을 뚫는 물체로 인해 다칠 위험이 있으므로 반드시 안전화를 착용하여야 한다.
- 7.3.7 (끼임) 회전기기 근처인 경우 느슨한 작업복, 줄 달린 명찰, 조임끈, 보석류 및 긴 머리는 안전하게 묶거나 제거하도록 한다.
- 7.3.8 (감전) 동 전선의 절연피복이 손상되었거나, 물기가 있는 장소에서 전기기기를 사용할 때는 감전될 수 있으므로 반드시 안전조치를 취하여야 한다.
- 7.3.9 (감전) 전기 위험에 노출되어 있는 곳에서는 반드시 안전보호구를 착용한다.

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-020	
범용 원심펌프 정비	개정번호	01	

7.3.10 (중량물) 중량물 취급 작업 시에는 중량물취급 작업계획서를 작성한다.

1. Crane 사용하여 중량물을 운반할 때 안전거리를 유지하고 적정 공구를 사용한다.
2. 인양장구사용 시에는 사용 전 점검을 시행한다.
3. 유해위험작업허가절차서의 중량물 취급(운전)작업 점검표를 확인한다.

7.3.11 (밀폐공간) 맨홀, 피트, 정화조, 탱크의 내부 등 산소결핍 위험이 있는 장소에서 작업이나 점검을 할 때에는, 수행 직전에 산소농도를 측정하고 농도가 18% 이상 유지하도록 환기 하며, 비상시를 대비한 응급구조 요령을 확인한다.

7.4 이물질유입 방지활동

7.4.1 펌프 내부 작업시 공기구는 반드시 끈을 묶어 탈락으로 인한 내부유입을 방지한다.

7.4.2 분해한 부품은 꼬리표를 부착하여 깨끗이 청소한 후 보관함에 보관한다.

7.4.3 이물질(Foreign Material)은 계통 또는 기기의 운전에 영향을 주는 구성품이 아닌 모든 물질로, 이들은 계통 또는 기기로 유입되지 않도록 해야 한다.

7.4.4 이물질유입방지(FME) 구역설정 및 관리는 이물질유입방지 절차서(공화-기행-06)와 오더 설계 내용에 따라 이행사항을 수행해야 한다.

7.4.5 분해부품 또는 신규부품은 깨끗이 청소 및 관리하여 조립시 이물질이 유입되지 않도록 한다.

7.4.6 정비원은 이물질유입방지를 위해서 반입품목과 반출품목의 수량과 상태를 빠짐없이 확인 해야 한다.

7.4.7 담당부서장은 기기 또는 계통의 정비작업을 수행하기 전에 작업 책임자, 감독자를 반드시 지정하고 이물질 유입방지를 위한 주의사항을 전달해야 한다.

7.4.8 정비작업 후 기기 또는 계통을 조립하기 전에 작업책임자, 감독자는 관련 기기 또는 계통 에 이물질이 없는지 반드시 확인해야 한다.

7.4.9 이물질유입방지 기능상실시 작업책임자는 작업중지 명령을 내리고 즉시 정비감독자, 발전팀 장 및 정비주관팀장에게 보고한다.

7.5 화재예방활동

7.5.1 각종 인화성 물질의 보관 장소를 사전에 지정하여 보관한다.

7.5.2 사용할 세척제는 난연성으로서 허가된 제품만을 사용해야 한다.

1. 기기세척제는 화학물질 등록 필증(Label)이 부착된 품목만을 사용한다.
2. 작업종료 후 기기세척제는 지정된 장소(현장 임시보관함)로 이동·보관하고, 현장에 방치하 지 않는다.
3. 기기 세척제 사용 전에 해당 물질안전보건자료(MSDS)의 내용을 숙지해야 하며 보호 장 구를 착용하고 안전수칙을 준수해야 한다.

7.5.3 절연전선 및 플라스틱이 포함된 기기나 부품에는 절대로 TCE (Trichloroethylene: 삼염 화 에틸렌)가 함유된 세척제는 사용하지 않는다.

7.5.4 위해장소에서 단독작업을 하지 않는다.

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-020	
범용 원심펌프 정비	개정번호	01	

7.6 인적실수 예방활동

7.6.1 절차를 수행하는 종사자는 자기진단 기법(Self-Check)을 활용한다.

1. Stop : 주의를 집중해서 대상기기 앞에 멈춘다.
2. Think : 수행하려는 행위가 올바른 방법인지 자문한다.
작업대상 기기가 절차서와 일치하는지 확인한다.
3. Act : 시각은 집중을 유지한 상태에서 기기를 조작한다.
4. Review : 실제응답이 예상응답과 일치하는지 확인한다.

8.0 초기조건

- 8.1 전원 스위치는 차단 상태(Off)와 Red Tag가 있는지 확인한다.
- 8.2 정비원은 계통의 격리상태가 확인되면 운전원에게 작업 착수를 통보하고 꼬리표가 부착된 기기를 조작할 필요가 있을 때에는 감독부서 요청하여 운전원으로 하여금 조작토록 하여야 한다.
- 8.3 정비원은 정비착수 전 계통도, 기기도면, 절차서, 정비이력, 국내외 기술정보 등 관련 자료를 검토하고 정비계획을 수립하여 설비담당 정비감독과 사전에 협의한 후, 정비작업을 수행하여야 한다.
- 8.4 배수밸브를 열고 펌프 내부의 물을 배수시킨다.
- 8.5 펌프에 연결된 보조 배관 류의 냉각수 등을 차단하고 보조배관을 해체하고 모터 에 연결된 전선 및 각종 계기 류, 결선배관 등을 해체한다.
- 8.6 윤활장치와 연결된 오일공급 및 회수배관을 해체한다.
- 8.7 정비원은 정비작업 수행 전 이 절차서를 숙지하고 작업이 완료될 때까지 소지하여 야 하며 해당 정비 절차서에 따라 작업을 수행하여야 한다.
- 8.8 정비 책임자는 구비된 예비품목의 건전성을 사용 전 확인한다.
- 8.9 사용장비와 이물질유입방지(FME) 설비가 완전히 구비되고 사용에 이상이 없어야 한다.
- 8.10 중량물 취급 전 중량물 작업계획서를 작성 및 승인을 득한 후 ‘인양장구 관리 및 안전성평가 절차서’에 따라 안전제반사항을 확보/확인 후 작업을 수행하며, 안전대 고 정용 빔의 설치 및 작업발판 설치(2인 이상) 후 안전하게 작업을 수행한다.

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-020	
범용 원심펌프 정비	개정번호	01	

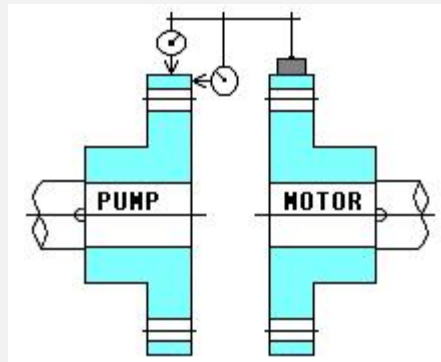
9.0 정비 절차

9.1 분해 절차

9.1.1 분해 전 준비

1. 무거운 부분을 들어 올릴 때 적절한 인양 장구 선택과 정확한 설치로 끊어지거나 미끄러지지 않도록 안전조치를 사전에 검토하고 위험성에 대한 대책을 미리 수립한다.
2. 페인트가 벗겨지지 않도록 주의하며 분해 부품에 마킹을 한다.
3. 펌프 본체나 부품을 바닥에 내려놓을 때는 보호 블록을 사용하여 제품이 구르거나 손상되지 않도록 받침목으로 지지한다.
4. 분해 후 주축의 나사부위는 테이프를 접착시켜서 보호해야 한다.
5. 분해한 펌프 부품이나 각종볼트, 너트 등이 섞이지 않도록 케이스를 준비하여 혼동을 피한다.

9.1.2 분해 전 축 정렬 점검(그림1 참조)



(그림1) 축 정렬 상태점검

1. 커플링 플랜지 볼트를 풀어 분리한다.
2. 펌프축과 모터축의 축간 거리를 측정한다.
3. 축 정렬 측정을 실시한다.

9.1.3 펌프 몸체 인양

1. 케이싱에 연결된 밀봉수 라인 배관과 그 밖의 작은 배관을 제거한다.
2. 모터 베이스 볼트를 풀고 모터의 러그를 이용하여 모터를 들어 올린다.
3. 펌프축 커플링 허브를 분해하고 커플링 키-이를 제거한다.
4. 그랜드 팔로우 볼트 너트를 분해한다.
5. 케이싱과 아답타의 체결 볼트를 전부 분해한다.
6. 베어링 하우징의 아이볼트에 와이어를 걸어 호이스트로 들어 올려 이동한다.

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-020	
범용 원심펌프 정비	개정번호	01	

9.1.4 펌프 몸체 인양

1. 케이싱에 연결된 밀봉수 라인 배관과 그 밖의 작은 배관을 제거한다.
2. 모터 베이스 볼트를 풀고 모터의 러그를 이용하여 모터를 들어 올린다.
3. 펌프축 커플링 허브를 분해하고 커플링 키-이를 제거한다.
4. 그랜드 팔로우 볼트 너트를 분해한다.
5. 케이싱과 아답타의 체결 볼트를 전부 분해한다.
6. 베어링 하우징의 아이볼트에 와이어를 걸어 호이스트로 들어 올려 이동한다.

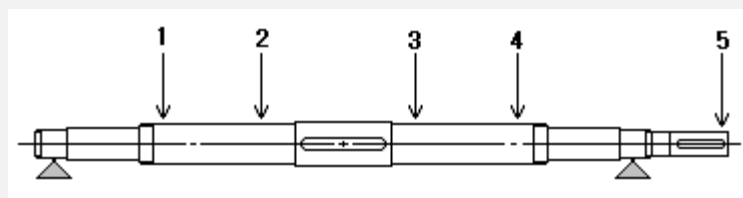
9.1.5 펌프 몸체 분해

1. 임펠러를 고정시킨 상태에서 임펠러 너트를 반시계 방향으로 회전시켜 제거한다.
2. 샤프트에서 임펠러와 임펠러 키-이를 분해한다.
3. 케이싱 커버와 아답타의 체결 볼트를 전부 해체하고 케이싱 커버를 분해한다.
4. 디플렉터를 분해하고 D.E축 베어링 커버 볼트와 너트를 분해하여 베어링 하우징에서 축을 분리한다.
5. 펌프 하부 케이싱에 이물질 유입 방지를 위한 커버를 설치한다.
6. 베어링 하우징에서 축을 빼낸 다음 베어링 하우징 내의 스냅링을 제거한다.
7. 축에서 스냅링을 제거하고 베어링을 분해한다.
8. 분해된 부품들은 분해의 순서에 따라 표시를 하여 조립 시에 실수가 없어야 한다.
9. 분해 후 보조 배관을 포함한 모든 부분을 깨끗이 세척하고 주요 부분의 치수 검사 및 교체가 필요한지를 검토한다.

9.2 점검 및 검사

9.2.1 축 검사

1. 축의 힘 측정(그림2 참조)



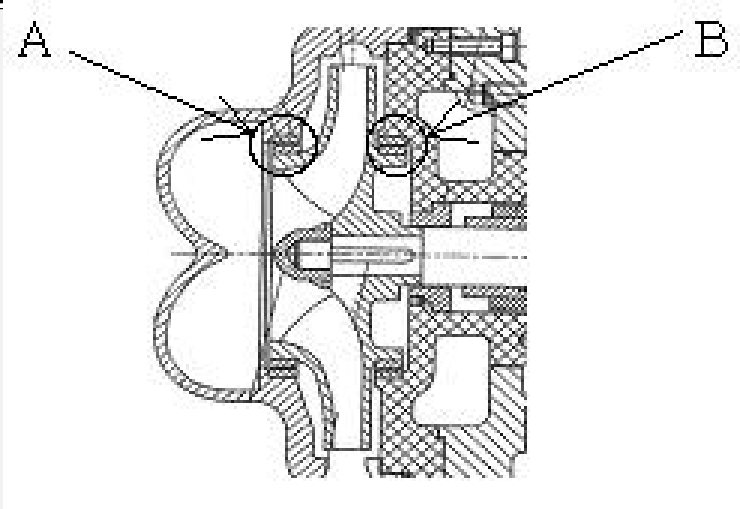
(그림2) 축 힘 측정

2. 축의 부식, 마모, 손상 여부
3. 축의 슬리브 & 키 홈 마모, 손상여부

9.2.2 임펠러 검사

1. 임펠러 웨어링과 케이싱 웨어링의 마모, 손상 및 간격 측정(그림3 참조)

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-020	
범용 원심펌프 정비	개정번호	01	



(그림3) 임펠러 & 케이싱 링 간극 측정

확 인 사 항

액체침투탐상검사(P.T Check)결과 관리감독자 입회확인

작업순서 : 세척액 → 침투액(5분) → 세척액 → 현상처리

수행일_____ /수행자_____ /확인자_____

2. 임펠러 허브 마모, 키 홈의 손상유무
 3. 측면, 및 날개 균열, 침식, 마모, 변형 여부
- 9.2.3 볼 베어링 검사
1. 베어링의 부식, 마모, 손상, 이음 여부
 2. 베어링 커버 마모, 손상 여부
 3. 베어링 하우징 마모, 손상 여부
- 9.2.4 케이싱 점검
1. 플랜지면의 침식, 부식, 마모, 손상 여부
 2. 볼트, 너트, 와셔, 손상 여부
 3. Gasket, O-ring 손상 여부
- 9.2.5 그랜드 패킹 및 슬리브 점검
1. 변형 및 마찰 마모상태 점검
 2. 슬리브와 오링의 마모, 손상 여부
- 9.2.6 볼트, 너트, 와셔 점검
1. 나사부의 부식, 침식 손상 여부
 2. 볼트, 너트, 와셔의 변형, 손상 여부

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-020	
범용 원심펌프 정비	개정번호	01	

9.3 조립 절차

9.3.1 재조립 시 주의사항

1. 재조립 순서는 앞에서 서술한 분해 순서의 역순으로 행하면 된다. 재조립을 시작하기 전 재조립을 위한 주의사항을 숙지하고 검토한 후 조립한다.
2. 펌프 부품을 조립하기 전에 보조 배관이나 탭 구멍, 플랜지면 등에 부착된 이물질을 압축 공기로 청소하고, 기기 세척제 사용 시에는 화기에 주의한다.
3. 소모품(O-ring, 그랜드 패킹, 가스켓, 오일 씰 등)은 새것으로 바꾼다.
4. 재조립 시 공장 또는 분해 시 마킹한 식별 표시대로 조립한다.
5. 이물질 유입 방지를 위한 안전 커버, 플러그, 블라인드 플랜지를 제거한다.
6. 플랜지 접합면이나 플랜지와 볼트, 너트 접합면에는 틈새부식 방지제를 도포하여야 한다.
7. 공구나 부품이 펌프 내부에 들어가지 않도록 한다. 만일 펌프내로 유입되면 심각한 사고를 유발할 수 있다.

9.3.2 펌프 몸체 조립

1. 축에 베어링을 조립한다.
2. 스냅링을 끼워 고정한다.
3. 베어링이 삽입된 축을 베어링 하우징에 조립하고 베어링 커버를 설치한다
4. 축에 그랜드 팔로우와 디플렉터를 삽입한다.
5. 케이싱 커버와 아답터를 설치한다.
6. 축에 임펠러 키-이를 설치하고 임펠러를 조립한다.
7. 임펠러 너트를 고정한다.
8. 베어링 하우징의 아이볼트를 이용하여 펌프를 인양하여 케이싱에 조립한다.
9. 그랜드 패킹을 설치하고 그랜드 팔로우를 조인다.
10. 조립된 상태에서 축의 이동량을 확인한다.

9.3.3 커플링 조립 및 Alignment

1. 펌프 측 커플링 허브를 조립한다.
2. Axial Position 측정한다.
3. 커플링 간격측정 및 축정렬 상태를 측정한다.
4. 커플링 면간거리를 유지하는지 확인한 후 커플링 스페이서를 연결한다.
5. 흡입 측과 토출측 플랜지 볼트를 조립하고 배관을 조립한다.
6. 각 배관류를 펌프 몸체에서 조립한다.

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-020	
범용 원심펌프 정비	개정번호	01	

10.0 성능시험절차

- 10.1 RED TAG를 감독부서에 반납하고 성능시험을 요청한다.
- 10.2 시운전 30분 경과 후 각부의 진동을 측정하여 분해전과 비교분석한다. (그림3)
- 10.3 각부 발열, 이음 발생 여부를 확인한다.
- 10.4 각 배관 및 플랜지, 조인트 등의 누설 여부를 확인한다.
- 10.5 2차 진동 측정 및 비교 분석
- 10.6 각부 볼트 체결상태를 확인한다.
- 10.7 각 부속 배관 및 플랜지 누설 여부 확인 및 조치